

Ética y Tecnología

Javier Diaz y Soledad Gómez

Ética y Tecnología

- La palabra "ética" se deriva de la palabra griega ethos (carácter), y de la palabra latina mores (costumbres). Juntos, se combinan para definir cómo los individuos eligen interactuar entre sí.
- La ética adquiere todo su sentido “**a través de los vínculos de la familiaridad y la amistad y más allá del bien individual, el bien colectivo**», escribe Emilio Lledó en su último ensayo «Identidad y amistad. El mundo como posibilidad».
- La *ética* de la *tecnología* es un área interdisciplinal sobre todos los aspectos morales y *éticos* de la *tecnología* en la sociedad.

[https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica de la tecnolog%C3%ADa](https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_de_la_tecnolog%C3%ADa)

Ética y Tecnología

- Herramientas analíticas para tecnólogos: Diferencias entre la **ética descriptiva** (análisis empírico y telemetría de las prácticas y costumbres reales en la industria de software) y la **ética normativa** establece criterios de corrección moral (establecimiento de principios, estándares, criterios de justicia y deberes profesionales).
- El sesgo de la **praxis real**: La priorización corporativa de la velocidad sobre la seguridad ("move fast and break things") frente a los marcos regulatorios normativos y códigos deontológicos (ACM); la praxis real revela qué valores gobiernan efectivamente la acción.

Plano de análisis	Pregunta central	Ejemplo en software
Ética declarativa	¿Qué valores dice sostener una organización o profesión?	“Priorizamos la privacidad, la seguridad y el bienestar del usuario.”
Ética normativa	¿Qué deberes, principios o criterios deberían orientar la acción?	El código ACM exige evitar daños, respetar la privacidad y priorizar el bien público.
Ética descriptiva	¿Qué valores, prácticas y decisiones se observan realmente?	La empresa mide éxito por velocidad de despliegue, crecimiento de usuarios y reducción de costos.
Praxis efectiva	¿Qué se hace concretamente bajo presión organizacional?	Se lanza una versión con controles de seguridad incompletos para cumplir el roadmap.

Riesgos en Tecnología (ACM)

- ACM Association for Computing Machinery

<https://www.acm.org/>

- ACM Forum on Risks to the Public in Computers and Related Systems (RISKS Digest):

Para artículos que aborden específicamente "fallas en los sistemas computarizados de distintos tipos" en un amplio espectro de implicaciones técnicas, humanas y sociales. Establecido en 1985.

- Communications of the ACM (CACM)* ** *: Si bien su columna dedicada "Inside Risks" comenzó en 1990

“A Net of Rights”

Documental (2016)

- creado por ARTICLE 19 y Coding Rights, explora cómo los protocolos de Internet (las normas técnicas que rigen su funcionamiento) pueden influir en los derechos humanos, especialmente en la libertad de expresión, privacidad y reunión.
- necesidad de que la comunidad técnica reconozca que el diseño de estándares y protocolos no es éticamente neutral y que decisiones técnicas pueden tener implicaciones significativas en los derechos humanos.
- <https://www.youtube.com/watch?v=m1U0Ebix-aQ>

HRPC.io

- plataforma del grupo de investigación Human Rights Protocol Considerations (HRPC), parte del Internet Research Task Force (IRTF).
- investiga cómo los estándares y protocolos de Internet pueden habilitar, fortalecer o amenazar los derechos humanos, según lo definido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- proporciona recursos, documentos y una comunidad para aquellos interesados en la intersección de derechos humanos y desarrollo de protocolos de Internet

DDHH en Internet (ONU 2021)

- **Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los derechos humanos en Internet (2021)**
- En julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución sobre "la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet".
- La resolución enfatiza que los mismos derechos que las personas tienen fuera de línea deben ser protegidos en línea. Aborda temas como el acceso a Internet, cierres de Internet, censura en línea, neutralidad de la red y cifrado.
- <https://www.ohchr.org/es/privacy-in-the-digital-age>

Una red de derechos

- <https://www.article19.org/resources/a-net-of-rights-new-film-links-human-rights-and-internet-protocols/>

(2016)

- <http://www.hrpc.io/>
- <https://www.article19.org/resources/un-human-rights-council-adopts-resolution-on-human-rights-on-the-internet/>

(2021)

- <https://datatracker.ietf.org/rg/hrpc/about/>

Human Rights Protocol Considerations Research Group 2022

De la ciberseguridad a la ética tecnológica

Una conexión conceptual para entrar a videojuegos, diseño persuasivo, datos, IA y responsabilidad profesional.

1 · Seguridad

Protege información, servicios, identidades e infraestructura.

2 · Privacidad

Protege datos personales, autonomía y control sobre la información.

3 · Ética

Analiza impactos, responsabilidades y decisiones de diseño.

Pregunta de transición

¿Cómo pasamos de “evitar incidentes” a diseñar tecnología que respete a las personas?

De proteger sistemas a proteger personas

La seguridad técnica es necesaria, pero no agota la responsabilidad profesional.



IDEA CLAVE

Un sistema puede ser seguro y aun así ser problemático

La ética amplía la mirada: no se limita a brechas, malware o fallas de cifrado.

Puede estar técnicamente protegido

- Autenticación correcta
- Cifrado de datos
- Backups y monitoreo
- Control de acceso básico



Pero ser éticamente cuestionable

- Recolectar datos excesivos
- Inducir gasto compulsivo
- Dificultar cancelaciones
- Usar presión temporal o recompensas variables

Pregunta para debatir: ¿un diseño puede ser “seguro” desde lo técnico y “dañino” desde lo social?

¿Qué se protege en un juego moderno?

No se protege solo una cuenta: también tiempo, dinero, identidad, vínculos y bienestar.

Activos técnicos

- Cuenta de usuario
- Credenciales y MFA
- Medios de pago
- Inventario digital
- Historial de compras
- Datos del dispositivo

Activos personales y sociales

- Identidad digital
- Privacidad
- Reputación
- Hábitos de juego
- Relaciones con otros jugadores
- Autonomía de decisión

Puente conceptual

La tríada CIA sigue siendo útil, pero ahora sumamos autonomía, equidad, transparencia y bienestar.

Del incidente de seguridad al daño ético

Un daño puede surgir por ataque, negligencia, modelo de negocio o decisión de diseño.

En ciberseguridad

- Robo de cuenta
- Fuga de datos
- Malware
- Phishing
- Abuso de permisos
- Falta de logs

En ética tecnológica

- Manipulación de conducta
- Perfilado excesivo
- Diseño adictivo
- Microtransacciones engañosas
- Explotación de menores
- Falta de transparencia

Pregunta guía: ¿qué daño se produce y quién puede asumir la responsabilidad?

Videojuegos como laboratorio ético

Son cercanos para los estudiantes y concentran muchos dilemas actuales de la tecnología.

1

Datos

Comportamiento, ubicación, compras, interacciones y preferencias.

2

IA y algoritmos

Personalización, bots, NPCs, recomendaciones y moderación.

3

Monetización

Loot boxes, pases de batalla, microtransacciones y monedas virtuales.

4

Diseño persuasivo

Notificaciones, presión temporal, recompensas variables y permanencia.

Pregunta central: ¿cuándo un juego deja de motivar y empieza a manipular?

Tendencias en Video Juegos

- En 2024, se estima 3,32 mil millones de personas juegan videojuegos en todo el mundo, una cifra en constante crecimiento.
- Asia es el continente con mayor con 1,48 mil millones.
- Los juegos más populares *Fortnite, PUBG Mobile, Call of Duty: Warzone, y Counter-Strike*
- En Latinoamérica, aproximadamente 335 millones de jugadores
- *Free Fire, Roblox, y Call of Duty: Mobile* son especialmente populares en países como Brasil, México y Argentina. Las microtransacciones y las compras dentro de la aplicación son prácticas

Monetización y Loot boxes (jugar vs apostar)

- Las "loot boxes" son cajas virtuales que contienen recompensas aleatorias, como skins, ítems raros o mejoras de jugabilidad. Aunque pueden ser adquiridas con monedas del juego o dinero real, su naturaleza aleatoria ha generado debates sobre su similitud con el juego de azar
- Por ejemplo, en países como China y Australia, las loot boxes han sido reguladas debido a preocupaciones sobre la adicción y el impacto en los menores
- <https://expansion.mx/tecnologia/2021/08/11/que-son-las-loot-boxes-y-por-que-quieren-prohibir-su-venta-a-menores>
- [Funcionamiento y legalidad de las loot boxes en videojuegos - Zona Techno Crew](#)

Evolución del Estatus Legal (2025-2026)

- Unión Europea: Siguiendo a Bélgica y Países Bajos, se aprobó directrices en 2025 que exigen que cualquier juego con loot boxes incluya una etiqueta de "Contenido de Juego de Azar" de forma obligatoria en la portada (PEGI/ESRB).
- China (Actualización 2024/25): los desarrolladores deben publicar las probabilidades de obtención (drop rates), tienen un límite diario de gasto en loot boxes y está prohibido usar mecanismos de "inducción al gasto" (como bonos por inicio de sesión diario vinculados a compras).
- Reino Unido: Aunque inicialmente se resistieron a prohibirlas, en 2025 implementaron un sistema de "verificación de edad estricta" donde los menores de 18 años tienen bloqueado el acceso a las funciones de compra de cajas aleatorias por defecto.

El giro hacia la "Transparencia Total"

Para evitar prohibiciones totales, la industria ha adoptado mecanismos de control más claros:

- **Loot Boxes con "Preview"**: Muchos juegos (como los de Epic Games o EA Sports) ahora permiten ver el contenido de la caja antes de comprarla, o garantizan un objeto raro tras un número específico de intentos (mecanismo conocido como "Pity Timer" o sistema de piedad).
- **Eliminación del Pay-to-Win**: En la investigación actual, se distingue éticamente entre cajas que contienen skins (estético) y aquellas que contienen mejoras de jugabilidad (ítems que dan ventaja). Estas últimas están siendo eliminadas de los juegos competitivos debido a la presión de las comunidades y reguladores.

Impactos Éticos Modelo de Negocio "Freemium"

- El modelo "freemium" ofrece un juego básico de forma gratuita, pero requiere pagos para acceder a funcionalidades avanzadas
- Aunque este modelo puede atraer a una amplia base de usuarios, también puede llevar a prácticas de microtransacciones que explotan la adicción y el comportamiento compulsivo de los jugadores
- Por ejemplo, algunos juegos permiten a los jugadores avanzar más rápido si compran ítems premium, lo que puede crear una desventaja injusta para aquellos que no pueden o no quieren gastar dinero adicional.
- <https://vce.usc.edu/volume-7-issue-2/how-free-is-freemium-an-analysis-of-the-ethics-of-the-freemium-model-in-video-games/>

Diseño Ético en la UX de videojuegos

- **Evitar Patrones Oscuros:**

- Presión Temporal

- Complicación en Cancelaciones

- Recompensas Emocionales

- **Control de Gastos y Límite de Tiempo de Juego:**

- Límites de Gasto y Tiempo para Menores

- Restricciones para Prevenir Adicción

- **Alternativas Éticas a las Compras Directas:**

- Opciones Sin Costos Monetarios

- Recompensas Basadas en Habilidad o Logros y No en Gastos

- **Transparencia en la Experiencia del Usuario:**

- Probabilidades en Loot Boxes

- Desglose Claro de Costos

Nuevas Preocupaciones: El "Dark Pattern" y el Diseño Adictivo

El debate ya no es solo sobre el dinero, sino sobre la psicología del diseño:

- **Diseño Sonoro y Visual:** Se han realizado estudios sobre cómo las luces y sonidos de apertura de cajas imitan a las máquinas tragamonedas para generar picos de dopamina.
- **Monedas Virtuales Intermedias:** El uso de "Gemas" o "Puntos" para comprar cajas se considera un patrón oscuro (dark pattern), ya que desvincula la percepción del gasto real de dinero, dificultando que el usuario (especialmente menores) entienda cuánto está invirtiendo.

Etica y Videojuegos GDC2019

- Conciencia sobre Sesgos en IA:

los sesgos pueden influir en el diseño de personajes y sistemas en los videojuegos. Ejemplos: situaciones en juegos donde ciertos personajes repetidamente enfrentaban violencia o estereotipos negativos. Estos sesgos pueden surgir de prejuicios inconscientes del equipo de desarrollo o de la forma en que se programa la IA.

- Privacidad de Datos y Regulaciones:

GDPR en Europa, las empresas deben ser transparentes sobre la recopilación y el uso de datos de los jugadores. Los panelistas enfatizaron la importancia de proteger la privacidad y regular la recolección de datos, evitando prácticas abusivas que puedan aprovecharse de los usuarios.

- Responsabilidad Ética en el Diseño de Experiencias:

diseñadores y desarrolladores de IA deben considerar el impacto psicológico de sus productos en los jugadores, especialmente en menores de edad. Evitar patrones oscuros y la manipulación emocional, que es fundamental diseñar experiencias que respeten la autonomía y el bienestar del jugador.

Etica y Videojuegos GDC2019 cont.

- Creación de IA Responsable y Transparente:

Asegurarse que los usuarios sepan cuándo están interactuando con IA. Los jugadores pueden desarrollar vínculos emocionales con personajes de IA, lo cual puede resultar beneficioso, pero también puede ser peligroso si no se maneja de manera ética y responsable.

- Importancia de la Diversidad en Equipos de Desarrollo:

Contar con equipos diversos puede ayudar a identificar y mitigar posibles sesgos en los sistemas de IA. Tener personas de diferentes contextos ayuda a anticipar cómo los usuarios percibirán ciertas decisiones de diseño, y a crear personajes y sistemas más inclusivos.

- Educación en Ética y Psicología para Desarrolladores:

Los desarrolladores de videojuegos y programadores deberían recibir formación en ética y psicología para entender mejor cómo sus decisiones afectan a los usuarios. Mayor comprensión de estos temas, permite crear experiencias de juego más responsables y respetuosas.

Etica y Videojuegos GDC2019 cont.

- Desafíos con el Uso Extensivo de Datos y el Aprendizaje Automático:

Uno de los mayores riesgos del uso de IA y big data es que estos amplifican los sesgos y prejuicios ya existentes. SE hizo un llamado a establecer procesos para revisar y ajustar continuamente los algoritmos y datos utilizados en los videojuegos.

- Empoderamiento del Usuario y Control de la Experiencia:

Se propuso la idea de dar a los usuarios mayor control sobre los datos que comparten y su experiencia general en los videojuegos. Esto incluye opciones para "reiniciar" preferencias o cambiar el tipo de contenido que desean consumir, lo que podría ayudar a mitigar el impacto de contenidos no deseados o inapropiados

Etica y juegos (usar subtítulos)

En esta charla de GDC de 2019, la experta en UX Celia Hodent analiza lo que dice la investigación científica sobre los posibles problemas que los videojuegos pueden crear en términos de adicción, violencia, baules con recompensas y patrones oscuros (sin infundir miedo) e invita a los espectadores a pensar dónde la industria debe trazar la línea.

- <https://www.youtube.com/watch?v=V3PiM1y3jRI>

Loot boxes (gaming vs gambling):

- <https://expansion.mx/tecnologia/2021/08/11/que-son-las-loot-boxes-y-por-que-quieren-prohibir-su-venta-a-menores>

En esta sesión de GDC de 2019, los panelistas Luke Dicken, Celia Hodent, Aleissia Laidacker, Emily Short y Timoni West analizan las oportunidades, los desafíos y las soluciones en torno a la ética del uso de la inteligencia artificial para los juegos y cómo puede imbuir su IA con un pensamiento ético.

- <https://www.youtube.com/watch?v=qLjBENfVsCM>

Etica y juegos 3

- <https://igda.org/about-us/core-values-and-code-of-ethics//>

<https://vce.usc.edu/volume-5-issue-1/pay-to-play-the-ethics-of-video-game-economics/>

[https://www.researchgate.net/publication/328829359 Ethical Issues in Gaming A Literature Review](https://www.researchgate.net/publication/328829359_Ethical_Issues_in_Gaming_A_Literature_Review)

Sobre patrones oscuros

- <https://www.cronista.com/infotechnology/mundo-cio/como-evitar-que-los-juegos-moviles-manipulan-a-los-ninos-para-que-gasten-mas/>
- <https://www.infobae.com/america/tecno/2021/12/02/la-etica-en-el-mundo-de-los-videojuegos-gamers-en-camino-a-ser-deportistas-olimpicos/>
- <https://www.technologyreview.es//s/13950/el-reto-casi-imposible-de-ofrecer-seguridad-y-privacidad-en-el-metaverso>

Un patrón oscuro de juego es algo que se agrega deliberadamente a un juego para causar una experiencia negativa no deseada para el jugador con un resultado positivo para el desarrollador del juego.

Sobre patrones oscuros

Evita los patrones oscuros de los videojuegos adictivos.

<https://www.darkpattern.games/>

Un sitio web de análisis de juegos dedicado a ayudarte a encontrar juegos que no usan trucos psicológicos para manipularte y convertirte en un jugador adicto. Descubre los patrones oscuros que los diseñadores de juegos usan para desperdiciar tu valioso tiempo y dinero.

Etica y juegos 3

- **The Immoral Design of Diablo Immortal (june/2022)**

Diablo Immortal is a mobile and PC game based on Blizzard's long running Diablo series, it's basically a gacha game with a Diablo skin, it's undeniably fun, but the monetisation, is something else.

- <https://www.youtube.com/watch?v=o17lBUZgjTs>

Etica en algoritmos

Como combater el sesgo de lo algoritmos

- https://www.ted.com/talks/joy_buolamwini_how_i_m_fighting_bias_in_algorithms?language=es

Weapons of Math Destruction:

- https://www.ted.com/talks/cathy_o_neil_the_era_of_blind_faith_in_big_data_must_end?language=es

Weapons of Math Destruction

Tecnologías involucradas:

- **Algoritmos predictivos:** Utilizados en sectores como educación, finanzas, empleo y justicia.
- **Modelos de machine learning:** Diseñados para analizar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones basadas en patrones.
- **Big Data:** Amplio análisis de datos recopilados de diversas fuentes, muchas veces sin el consentimiento informado de los usuarios.

Weapons of Math Destruction

Riesgos éticos planteados:

- **Falta de transparencia:** Los algoritmos suelen ser cajas negras, lo que dificulta comprender cómo se toman las decisiones.
- **Discriminación sistémica:** Los modelos pueden perpetuar o amplificar sesgos sociales existentes debido a datos históricos sesgados.
- **Impacto negativo en poblaciones vulnerables:** Las decisiones algorítmicas afectan de manera desproporcionada a comunidades marginadas.
- **Falsa objetividad:** Se confía en los resultados como "neutrales", ignorando los sesgos inherentes en el diseño y los datos.
- **Falta de responsabilidad:** Los diseñadores de algoritmos a menudo no rinden cuentas por los daños causados.

Etica en algoritmos 2

Etica en Algoritmos y Datos como parte de los programas de alfabetización digital:

<https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/opportunities/training/data-and-algorithm-ethics>

El uso responsable de Algoritmos enfatiza la explicación:

- <https://www.thoughtworks.com/insights/blog/ethical-tech/use-algorithms-responsibly-prioritize-explainability>

Etica en algoritmos 2

Computer science ethics education: The case for ethics integration in the tech classroom

- <https://www.youtube.com/watch?v=LYRKqnLeIDo>

Considering the “Why” and Not Just the “How” of Computer Science

- <https://www.bowdoin.edu/news/2021/12/considering-the-why-and-not-just-the-how-of-computer-science.html>

Ethical Reasoning for Computer Scientists

- <https://www.youtube.com/watch?v=yoFpng7vhJY>

Etica en Datos

<https://indica.nl/blog/2022/12/7/data-ethics>

<https://www.itresourcescorp.com/big-data-ethics-framework/>

El sesgo algorítmico y el enfoque del diseño sensible al valor

- <https://revistalatam.digital/article/22tr02/>

1. El problema del sesgo algorítmico

- Los algoritmos no son neutrales; pueden amplificar y perpetuar prejuicios sociales existentes.
- Ejemplos de sesgo: el caso de COMPAS en EE.UU., que sobreestimó el riesgo de reincidencia de afrodescendientes.
- Se distinguen tres tipos de sesgos:
 - **Preexistente:** Originado en instituciones y prejuicios sociales.
 - **Técnico:** Derivado de limitaciones o decisiones técnicas.
 - **Emergente:** Surge en el uso, debido a valores cambiantes o desajustes contextuales.

El sesgo algorítmico y el enfoque del diseño sensible al valor

- **2. El Diseño Sensible al Valor (VSD)**
- **Metodología:**
- **Conceptual:** Identifica valores humanos relevantes y actores afectados.
- **Empírica:** Estudia cómo los valores son percibidos y priorizados.
- **Técnica:** Diseña sistemas para integrar valores como privacidad, equidad y transparencia.
- **FAT/ML (Fairness, Accountability, Transparency in Machine Learning):**
- Iniciativa destacada que fomenta el diseño ético en el aprendizaje automático.
- Ofrece un marco para abordar el sesgo y garantizar decisiones más justas en los sistemas algorítmicos.
- **Objetivos del VSD:**
- Mitigar sesgos en sistemas existentes.
- Crear tecnologías éticas que consideren valores deseados.

El sesgo algorítmico y el enfoque del diseño sensible al valor

- **3. Sesgo y equidad en el aprendizaje automático**
- El aprendizaje automático puede reproducir sesgos a través de:
 - Conjuntos de datos sesgados.
 - Elecciones subjetivas en el diseño de modelos.
 - Relaciones indirectas entre datos y características protegidas.
- Investigadores proponen métricas y restricciones para mejorar la equidad algorítmica.
- FAT/ML (Fairness, Accountability, Transparency in Machine Learning) fomenta metodologías éticas en el diseño.

El sesgo algorítmico y el enfoque del diseño sensible al valor

- **4. Retos y oportunidades del VSD**
- **Críticas:** Se utiliza de manera limitada y fragmentaria, ignorando algunos principios clave como la interdisciplinariedad.
- **Potencial:** Contribuir a diseñar sistemas que consideren no solo los valores técnicos, sino también los sociales y culturales.
- **Relación con sesgos cognitivos:** Los sistemas pueden perpetuar sesgos humanos o ayudar a mitigarlos si son diseñados correctamente.
- **Conclusión**
- Es crucial abordar los sesgos algorítmicos no solo desde el diseño técnico, sino también desde una perspectiva social y ética más amplia. El VSD ofrece herramientas para integrar valores humanos en el diseño tecnológico, contribuyendo a sistemas más justos y responsables.

The great Hack (nada es privado)

La técnica utilizada en el escándalo de Cambridge Analytica:

1. Recopilación de datos masiva

- Facebook fue la fuente principal de datos.
- A través de una aplicación llamada "This is Your Digital Life" (un test de personalidad), recopiló datos personales no solo de quienes hicieron el test, sino también de sus contactos,
- Se estima que accedieron a los datos de 87 millones de usuarios sin su consentimiento.

2. Perfilado psicométrico

- Utilizando psicometría (una técnica que estudia las características psicológicas y de comportamiento), los datos recopilados se analizaron para crear perfiles psicológicos individuales.
- Las personas se clasificaron en categorías como:
 - o "Persuadibles": individuos indecisos que podían ser influenciados.
 - o Segmentos de interés: perfiles con opiniones políticas específicas o vulnerabilidades emocionales.

The great Hack (nada es privado)

- **3. Microsegmentación y anuncios personalizados**
 - Gracias a los perfiles psicométricos, Cambridge Analytica aplicó **técnicas de microsegmentación** para identificar grupos pequeños con comportamientos específicos.
 - A estos segmentos se les enviaron anuncios **altamente personalizados** (a menudo alarmantes o divisivos) a través de redes sociales como **Facebook**, diseñados para manipular su opinión y comportamiento electoral.
- **4. Uso de Inteligencia Artificial (IA)**
 - Se emplearon algoritmos de **machine learning** para analizar los datos, identificar patrones y optimizar la precisión de los mensajes dirigidos.
 - La IA permitía predecir cómo reaccionaría cada segmento ante distintos estímulos publicitarios.
- **5. Manipulación emocional**
 - Los mensajes no solo eran políticos; también apelaban a **emociones fuertes** como el miedo, la ira y la inseguridad.
 - Se utilizaban noticias falsas y contenido polarizante para amplificar divisiones sociales y captar la atención de los usuarios.

The Social Dilemma:

- **1. Manipulación de la conducta y atención**
- Las redes sociales están diseñadas con **algoritmos adictivos** para capturar y retener la atención de los usuarios.
- Utilizan técnicas de **persuasión** basadas en la psicología para manipular el comportamiento y generar dependencia.
- **Ejemplos de Diseño de interfaces adictivas**
- Técnicas como **scroll infinito**, **notificaciones push** y sistemas de recompensas variables (como los "me gusta" y comentarios) están diseñadas para generar **dopamina** y crear adicción.
- Elementos visuales y sonoros (por ejemplo, el "ping" de una notificación) activan respuestas emocionales instantáneas.

The Social Dilemma:

- **2. Explotación de los datos personales**
- Se recopilan grandes volúmenes de **datos privados** sin el pleno conocimiento del usuario.
- Los datos se utilizan para predecir y manipular decisiones, mostrando contenido personalizado.
- Personalizan los **feeds de noticias**, sugerencias de amigos, videos y publicaciones para mantenerte más tiempo en la plataforma
- perfilan a cada usuario y predicen sus comportamientos, preferencias y vulnerabilidades emocionales.

The Social Dilemma:

- **3. Polarización y desinformación**
 - Los algoritmos priorizan el contenido que **genera más interacción**, lo cual puede amplificar noticias falsas, teorías conspirativas y contenido divisivo.
 - Esto contribuye a la **polarización social** y afecta la estabilidad democrática.
- **4. Erosión de la privacidad**
 - La falta de control sobre los datos personales pone en riesgo la **privacidad** del usuario.
 - Se expone información sensible que puede ser utilizada con fines comerciales o políticos.

The Social Dilemma:

- **5. Impacto en la salud mental**
- Las redes sociales fomentan la comparación constante, lo que puede generar **ansiedad, depresión** y problemas de autoestima, especialmente en jóvenes.
- Las notificaciones y "me gusta" crean una dependencia a la **validación externa**.
- **6. Falta de responsabilidad de las grandes tecnológicas**
- Las empresas priorizan el **beneficio económico** sobre el bienestar de los usuarios y la sociedad.
- Falta de regulación y transparencia en cómo funcionan los algoritmos y se manejan los datos.
- **7. Amenaza a la democracia**

Prejuicio cifrado (Coded Bias)

- En "**Coded Bias**", las tecnologías mencionadas afectan la ética de las siguientes maneras:
- **Discriminación algorítmica:** Amplifican sesgos existentes en datos históricos.
- **Vigilancia y privacidad:** El reconocimiento facial vulnera derechos individuales.
- **Falta de transparencia:** Las decisiones algorítmicas son opacas e inapelables.
- **Responsabilidad ética:** La tecnología carece de mecanismos de rendición de cuentas.
- **Desigualdad sistémica:** La automatización tiende a replicar y reforzar injusticias sociales.

Fallo Juridico contra FB / Meta

41 estados de EE. UU. demandan a Meta por enganchar a los adolescentes a las redes sociales (mayor demanda desde el juicio a las tabacaleras)

<https://theconversation.com/41-us-states-are-suing-meta-for-getting-teens-hooked-on-social-media-heres-what-to-expect-next-216914>

<https://techhq.com/2023/12/whats-the-latest-on-meta-lawsuit-us-facebook-instagram/>

<https://www.theguardian.com/technology/2021/oct/05/facebook-harms-children-damaging-democracy-claims-whistleblower>

El inicio de los juicios (Febrero- Marzo 2026)

Lo que antes eran solo acusaciones en papel ha llegado finalmente a las salas de justicia.

- **Juicio de Referencia (Bellwether Case):** En febrero de 2026, comenzó en Los Ángeles un juicio clave considerado el "caso de referencia" para miles de otras demandas. El caso se centra en una joven (identificada como K.G.M. o Kayley) que alega que el diseño adictivo de Instagram y YouTube (Google) la enganchó desde los 6 años, provocándole depresión severa y trastornos alimentarios.
- **Testimonio de Zuckerberg:** Mark Zuckerberg ha tenido que comparecer en este proceso. La estrategia de Meta ha sido argumentar que la crisis de salud mental es "multifactorial" (influyendo la pandemia o la presión escolar) y que la empresa ha implementado más de 30 herramientas de seguridad.

El "Muro" de la Sección 230 se debilita

Históricamente, las redes sociales se protegían bajo la **Sección 230**, una ley que dice que las plataformas no son responsables por el contenido que publican terceros. Sin embargo, los estados han logrado un avance jurídico importante:

- Los jueces están permitiendo que las demandas avancen no por el "contenido" (lo que la gente publica), sino por el "diseño defectuoso" del producto.
- Se acusa a Meta de diseñar algoritmos de "scroll infinito" y notificaciones intermitentes que funcionan como "tragamonedas digitales", diseñadas específicamente para explotar la psicología de los menores.

Revelaciones de Documentos Internos (2025)

Nuevas filtraciones y documentos judiciales desclasificados durante el proceso han revelado información comprometedora:

- **Proyecto "Myst"**: Se reveló un estudio interno de Meta donde encuestaron a 1,000 adolescentes y padres, confirmando que la empresa conocía el impacto negativo en la autoestima pero priorizó el tiempo de permanencia en la app.
- Cuentas de **menores de 13 años**: Documentos judiciales indican que Meta no solo sabía que millones de niños menores de 13 años usaban sus plataformas (violando sus propias reglas y la ley COPPA), sino que activamente evitaba cerrar estas cuentas para no perder usuarios futuros.

Nuevo Escenario Legal: Digital Fairness Act (2026)

Hacia un Diseño Tecnológico Justo y Transparente

- **Erradicación de "Patrones Oscuros"** (Dark Patterns): Se prohíben legalmente las interfaces diseñadas para engañar o manipular las decisiones de los usuarios, como el scroll infinito y las notificaciones que explotan la dopamina.
- **Transparencia en la "Arquitectura de la Elección"**: Obligación de mostrar costos reales en lugar de monedas virtuales intermedias ("gemas" o "puntos") para evitar la desvinculación del gasto real.
- **Protección de Vulnerabilidades**: Prohibición del uso de algoritmos que detecten estados emocionales frágiles (soledad, ansiedad) para incentivar microtransacciones o compras compulsivas.

Nuevo Escenario Legal: Digital Fairness Act (2026)

Hacia un Diseño Tecnológico Justo y Transparente

- **Derecho a la Salida Fácil:** El proceso para cancelar suscripciones/ ventas debe ser tan sencillo y directo como el proceso de alta, eliminando la complicación en cancelación
- **Seguridad por Diseño para Menores:** Configuración obligatoria de los niveles máximos de privacidad y límites de tiempo/gasto por defecto para menores de 18 años.

"El diseño de protocolos y estándares no es éticamente neutral; la ley ahora exige que la tecnología respete los derechos humanos y la autonomía del usuario desde su concepción